

A/B 테스트 실험 설계서

1. 실험 배경 및 목적

매출 극대화를 목표로 멤버십 구독 페이지를 개선한다.

2. 실험 가설

- 귀무 가설: A안과 B안의 ARPU에는 차이가 없다.
- 대립 가설: A안과 B안의 ARPU에는 차이가 있다.

3. 실험 대상

멤버십 구독을 하지 않은 신규 유저를 대상으로 진행한다.

4. 그룹 구성

- A안(기준안): 월간 및 연간 멤버십 가격을 단순 비교해 보여주는 방식
- B안(개선안): 연간 멤버십의 1개월 가격을 강조하는 방식

5. 트래픽 분배

두 그룹에 50:50으로 배정한다.

6. 실험 기간

2026년 1월 15일 ~ 2026년 1월 28일 (2주)

7. 성공 지표

- ARPU(방문자당 매출): 실험의 목표가 매출 극대화이므로 ARPU(방문자당 매출)를 성공 지표로 선정한다. 단순히 구독 전환율만 보는 것보다 전체 실험 대상 유저 1명당 평균 매출을 확인하는 것이 더 적절하다 생각한다.

8. 보조 지표

- ARPPU(구매자당 매출): B안이 연간 멤버십 선택을 늘렸다면 결제 유저당 평균 결제 금액이 증가할 수 있으므로 ARPU 변화의 원인을 해석하는 데 활용한다.
- 구독 전환율: B안이 실제 구매 행동을 더 많이 유도했는지 확인한다.
- 연간/월간 멤버십 구독 전환율: B안은 연간 멤버십의 월 환산 가격을 강조하고 있다. 이것이 효과가 있었다면 연간 구독 전환율이 올라갔는지 확인한다. 또한 B안에서 연간 멤버십이 강조되었기 때문에 반대로 월간 구독은 줄었는지를 확인한다.
- 'Subscribe' 버튼 클릭률: 구매까지 가지 않았더라도 B안이 유저들의 관심을 더 만들었는지 확인한다.
- 월간/연간 멤버십 버튼 클릭률: 유저가 어떤 멤버십 옵션에 더 관심을 보였는지 확인한다.

9. 가드레일 지표

- 구독 취소율: 구독 취소는 환불이 아니라 다음 결제일에 자동 연장을 하지 않겠다는 의미이다. 즉각적인 매출 감소보다는 향후 유지를 저하 가능성을 나타내는 신호로 해석한다.
- 환불 문의율: B안의 가격 표현 방식이 유저에게 오해나 불만을 유발하지 않았는지 확인한다.

10. 분석 방법

ARPU와 ARPPU는 두 그룹의 평균 매출 차이를 비교하는 지표이므로 독립표본 t-검정을 사용한다. 등분산성을 만족하지 않는 경우 Welch t-검정을 사용한다.

구독 전환율, 연간/월간 멤버십 구독 전환율, Subscribe 버튼 클릭률, 연간/월간 멤버십 버튼 클릭률, 구독 취소율, 환불 문의율은 두 그룹 간 비율 차이를 비교하는 지표이므로 모비율 Z검정을 사용한다. (모든 검정은 유의수준 0.05를 기준으로 판단한다.)

11. 최종 의사결정 기준

B안의 성공 여부는 성공 지표인 ARPU를 중심으로 판단한다. 유의수준 0.05 기준에서 B안의 ARPU가 유의하게 높더라도 환불 문의율이 유의하게 증가한다면 B안을 그대로 전면 도입하기보다는 가격 안내 문구를 보완한 뒤 조건부 도입 또는 후속 실험을 진행한다.

다만 ARPU가 상승하더라도 구독 취소율이나 환불 문의 비율이 함께 증가한다면, 단기 매출 증가는 있었지만 가격 표현 방식이 유저 불만이나 오해를 유발했을 가능성이 있으므로 즉시 도입보다는 문구 개선 후 추가 실험이 필요하다고 판단한다.

반대로 ARPU 차이가 통계적으로 유의하지 않다면, B안이 매출 개선에 충분한 영향을 주었다고 보기 어렵기 때문에 기준안을 유지하거나, 연간 멤버십 혜택/가격 표현 방식을 수정한 후 후속 A/B 테스트를 진행한다.